

Chemistry Semester 2 Prüfung 1

Kapitel 3 Die chemische Bindung - Elektronenpaarbindung

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)
2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)
3. Sie können Moleküle mit Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)
4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)
5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie

Kapitel 4 Elektronenpaarbindung - organische Stoffe

1. Sie können organische von anorganischen Stoffen unterscheiden und bei den organischen die Stoffe in die verschiedenen Stoffklassen einteilen. (S. 2 - 6)
2. Sie sind fähig, organische Stoffe als Konstitutionsformel darzustellen sowie daraus eine Lewis-Formel oder eine Skelettformel zu zeichnen. (S. 8, S. 13 Aufg. 1)
3. Sie können mit den Eigenschaften der funktionellen Gruppen entscheiden, wie sich die Moleküle/Stoffe bezüglich Mischbarkeit und Siedepunkt verhalten. (S. 13 Aufg. 1)
4. Sie können Moleküle mit Skelettformeln darstellen. (S. 2, S. 14 Aufg. 1 - 3)

Kapitel 5 Die chemische Bindung - Salze

1. Sie kennen zwei verschiedene chemische Bindungstypen und können damit die Eigenschaften von molekularen Stoffen und Salzen erklären. (S. 2, S. 4, S. 2)
2. Sie können den Unterschied zwischen Molekül- und Verhältnisformel in Worten beschreiben und graphisch darstellen. (S. 8, S. 3, S. 14 Aufg. 1 - 3)
3. Sie wissen, wie ein Salz gebildet wird und können es mit dem korrekten chemischen Namen bezeichnen. (S. 2 -4, S. 14/16 Aufg. 4 - 8)
- 4.
5. Sie können in 2-3 Sätzen sowie einer Zeichnung erklären, was passiert, wenn ein Salz in Wasser gelöst wird. Sie können erklären, weshalb salzhaltige Lösungen rel. gut elektrisch leitend sind, nicht aber destilliertes Wasser. (S. 8-13, S. 16 Aufg. 10 + 13)

Kapitel 6 Die chemische Bindung - Metallbindung

1. Sie sind fähig, die atomare Struktur eines beliebigen Metalles schematisch zu skizzieren.
2. Sie können mit dem Modell der Metallbindung und mit Worten die Metall-Eigenschaften „Verformbarkeit“, „el. Leitfähigkeit“ und „Wärmeleitfähigkeit“ erläutern

Kapitel 3

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)

Chemische Bindungen entstehen, weil Atome danach streben, ihre äußerste Elektronenschale zu vervollständigen. Dies geschieht meist durch Erreichen der Edelgasregel.

Es gibt drei Haupttypen von chemischen Bindungen:

- Elektronpaarbindung: Hier teilen sich Atome (meist Nichtmetalle) Elektronenpaare, um stabile Moleküle zu bilden.
- Ionenbindung: Zwischen Metallen und Nichtmetallen entsteht ein Salz durch Übertragung von Elektronen. Positiv geladene Kationen und negativ geladene Anionen ziehen sich gegenseitig an und bilden ein Ionengitter.
- Metallbindung: In Metallen geben Atome ihre Valenzelektronen ab, wodurch ein Elektronengas entsteht, das die Atomrümpfe zusammenhält. Dies erklärt die elektrische Leitfähigkeit und Verformbarkeit von Metallen.

Die Stabilität der Bindung hängt von der Anziehungskraft zwischen den beteiligten Teilchen ab. Je stärker die Anziehung ist, desto stabiler die Bindung.

Die chemische Bindung sorgt dafür, dass neue Stoffe mit spezifischen Eigenschaften entstehen, wie z.B. Moleküle, Salze oder Metalle.

2. Sie beherrschen die chemische Formelsprachen bei molekularen Stoffen (S. 8, S. 22 Aufg. 1-2)

3. Sie können Moleküle mit Lewis-Formel darstellen, sowie deren Summenformel korrekt notieren. (S. 4/6, S. 22 Aufg. 3)

Isomer --> gleiche Summenformel, ist aber anders verknüpft

C₂H₆O Isomer 1		Ethanol
C₂H₆O Isomer 2		Dimethylether

5. Sie kennen die Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und erklären mit Hilfe dieser Kräfte Eigenschaften von flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel Siedepunkt oder Mischbarkeit mit Wasser. (siehe oben)

- Gleiches mischt sich mit Gleichem. Um sich zu mischen müssen die gleichen dominanten Wechselwirkungen vorliegen.
- Maximal 3-4 Kohlenwasserstoffeinheiten sind pro OH-Gruppe löslich.
- Sobald eine H-Brücke vorhanden ist, ist die VdWK untergeordnet und die H-Brücke dominant.
- Siedepunkt abschätzen:
- Wenn Rund angeordnet (Kugel) --> tiefer als wenn Zylinderförmig angeordnet

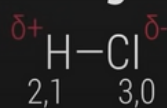
	C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄	H ₂ O					
Van der Waals-Kräfte	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dipol-Dipol-Kräfte	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐
Wasserstoff-Brücken	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐
höchster Siedepunkt	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
2. höchster Siedepunkt	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
3. höchster Siedepunkt	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
4. höchster Siedepunkt	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

4. Sie können ungleiche Ladungsverteilung in Bindungen und Molekülen mit den richtigen Begriffen benennen und mit einem Beispiel erklären, was man davon beobachten kann. (S. 9-12, S.23 Aufg. 4-6)

12	24,31
Mg	
Magnesium	
650	1,74
1107	1,2

— Elementname
— Dichte in g·cm⁻³
bei Gasen in g·L⁻¹
(0 °C, 1013 mbar)
Elektronegativität

Elektronegativität



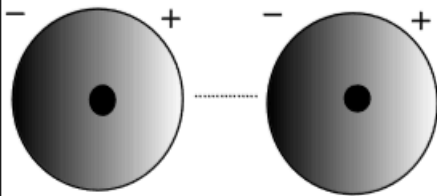
Polar, wenn EN grösser als $\geq 0,5$

je höher der EN, desto stärker die Anziehungskraft
EN = Wert, wie sehr man an dem Atom zieht.

Der Pfeil zeigt immer zu dem Atom was stärker zieht.

Da wo es mehr Elektronen hat = delta minus

Van-der-Waals-Kräfte

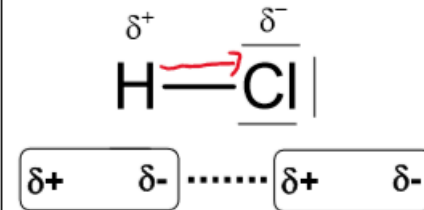


Entstehen durch momentan ungleiche Ladungsverteilung in den Elektronenwolken der Moleküle.

Kommen zwischen allen Molekülen vor.

Schwach, wirken nur auf kurze Distanz, nehmen mit der Molekülmasse zu.

Dipol-Dipol-Kräfte



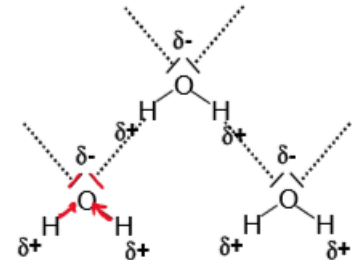
Entstehen zwischen permanenten Dipol-Molekülen.

1. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen im Molekül
2. Voraussetzung: polare Elektronenpaarbindungen dürfen sich in ihrer Wirkung nicht aufheben (Molekülgeometrie)

Kommen zwischen permanenten Dipolen vor

Stärker als Van-der-Waals-Kräfte, aber deutlich schwächer als Wasserstoffbrücken.

Wasserstoffbrücken



Entstehen durch stark polarisierte Bindungen wie: O-H-, F-H- und N-H-Bindungen.

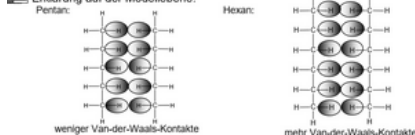
Kommen zwischen Molekülen vor, die O-H-, F-H- und N-H-Bindungen enthalten.

Stark, wirken auf längere Distanz

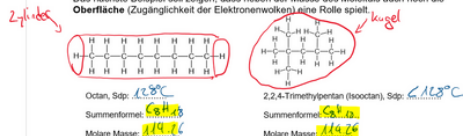
Vb Versuch: Verdunsten von Pentan und Hexan:

Pentan: verdunstet schluck (Sdp.: 36°C) Hexan: verdunstet langsam (Sdp.: 69°C)

Erklärung auf der Modellebene:



Das nächste Beispiel soll zeigen, dass neben der Masse des Moleküls auch noch die Oberfläche (Zugänglichkeit der Elektronenwolken) eine Rolle spielt.



Van der Waals-Kräfte (VdWK)

alle Moleküle haben VdWK.

- 1. Priorität: Je grösser die Masse (Gesamtelektronenzahl) eines Moleküls, desto stärker sind die VdWK --> desto höher der Siedepunkt
- 2. Priorität: Bei gleicher Masse muss die Oberfläche verglichen werden: Je grösser die Oberfläche (weniger kompakt) des Moleküls, desto stärker die VdWK --> desto höher der Siedepunkt

Die beiden folgenden Beispiele sollen noch einmal zeigen, wie man herausfindet, ob ein Molekül ein Dipol ist oder nicht.

Wie gross ist das ΔEN der Bindungen?



0,9

Hat es in diesem Molekül eine polare Bindung?

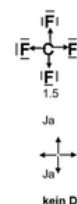
Ja

Heben sich die Pfeile auf?

Nein

Ist das Molekül ein Dipol?

Dipol



Wasserstoffbrücken

- sobald es eine O-H, F-H, N-H Bindung hat, hat es eine H-Brücke.

Dipol-Dipol Wechselwirkung

- Ein Dipol-Molekül muss mindestens eine polare Bindung enthalten.
- Die EN-Pfeile dürfen sich nicht gegenseitig aufheben.
- Moleküle, die nur aus C- und H-Atomen bestehen sind nie Dipole.

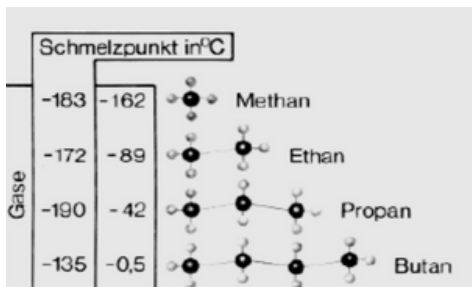
Kapitel 4

1. Sie können die hinter der chemischen Bindung stehende Idee mit 3-6 Sätzen erklären. (S. 3)

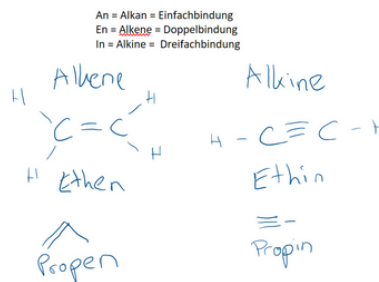
- Organische Stoffe enthalten immer Kohlenstoff (C) und häufig Wasserstoff (H), Sauerstoff (O) oder Stickstoff (N).
- Sie stammen meist von Lebewesen oder aus fossilen Quellen (z. B. Erdöl, Kohlenhydrate, Proteine).
- Anorganische Stoffe enthalten oft keine C-Atome (Ausnahmen: CO₂, Carbonate, Cyanide) und kommen in Mineralien oder Salzen vor.

Prioritäten:

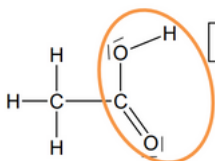
Carboxygruppen (Carbonsäure) > Hydroxygruppen (Alkohol) > Aminogruppe (Amin) > Doppelbindung (Alken) > Dreifachbindung (Alkin) > keine funktionelle Gruppe (Alkan)



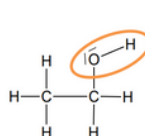
Penta(5),
hexa(6),
hepta(7),
octa(8),
nona(9),
deca(10),
undeca(11),
dodeca(12)



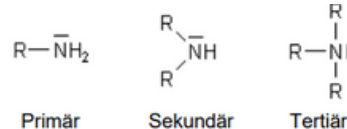
Carboxygruppe(Stoffklasse Carbonsäuren)
-COOH



Hydroxygruppe(Stoffklasse Alkohole)
-OH



Amine(Stoffklasse Amine)
-NH₂



2. Sie sind fähig, organische Stoffe als Konstitutionsformel darzustellen sowie daraus eine Lewis-Formel oder eine Skelettformel zeichnen. (S.8, S.13 Aufg.1)

- Konstitutionsformel: Zeigt die vollständige Verknüpfung der Atome und alle Bindungen (z. B. CH₃-CH₂-OH).
- Lewis-Formel: Stellt alle Valenzelektronenpaare explizit dar.
- Skelettformel: Vereinfachte Schreibweise, bei der C-Atome als Eckpunkte gezeichnet werden und H-Atome an C weggelassen werden.

Organische Stoffklasse	Summenformel	Lewis-Formel	Konstitutionsformel
Alkan	C ₃ H ₈		CH ₃ -CH ₂ -CH ₃
Alken	C ₃ H ₆		CH ₂ =CH-CH ₃
Alkin	C ₃ H ₄		CH≡C-CH ₃
Alkohol	C ₃ H ₈ O		CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ OH
Amin	C ₃ H ₉ N		CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ NH ₂
Carbonsäure	C ₃ H ₆ O ₂		CH ₃ -CH ₂ -COOH

3. Sie können mit den Eigenschaften der funktionellen Gruppen entscheiden, wie sich Moleküle/Stoffe bezüglich Mischbarkeit und Siedepunkt verhalten. (S.13 Aufg.1)

- Hydroxy-Gruppe (-OH) in Alkoholen: Führt zu Wasserstoffbrücken → hohe Siedepunkte, gute Wasserlöslichkeit.
- Carboxyl-Gruppe (-COOH) in Carbonsäuren: Kann Protonen abgeben → Säureeigenschaften, hohe Siedepunkte.
- Amino-Gruppe (-NH₂) in Aminen: Basische Eigenschaften, kann Wasserstoffbrücken bilden → Mischbarkeit mit Wasser.
- Allgemein gilt:
- Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte (Van-der-Waals, Dipol-Dipol, Wasserstoffbrücken), desto höher der Siedepunkt.
- Polare Moleküle (mit -OH oder -COOH) mischen sich gut mit Wasser, unpolare Moleküle (nur C-H-Bindungen) nicht.

4. Sie können Moleküle mit Skelettformeln darstellen. (S.2, S. 14 Aufg. 1-3)

Beispiel	Lewis-Formel	Skelettformel
1		
2		
3		



Kapitel 5

1. Sie kennen zwei verschiedene chemische Bindungstypen und können damit die Eigenschaften von molekularen Stoffen und Salzen erklären. (S. 2, S. 4, S. 2)

- Molekulare Stoffe entstehen durch Elektronenpaarbindungen zwischen Nichtmetallen. Diese Stoffe bestehen aus Molekülen, die durch zwischenmolekulare Kräfte (z. B. Van-der-Waals-Kräfte, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen oder Wasserstoffbrücken) zusammengehalten werden.
- Salze entstehen durch Ionenbindungen zwischen Metallen und Nichtmetallen. Die entgegengesetzt geladenen Ionen bilden ein stabiles Ionengitter. Salze sind meist feste, brüchige Stoffe mit hohen Schmelz- und Siedepunkten.

2. Sie können den Unterschied zwischen Molekül- und Verhältnisformel in Worten beschreiben und graphisch darstellen. (S. 8, S. 3, S. 14 Aufg. 1 - 3)

- Molekülformel: Gibt die Anzahl der Atome eines Elements in einem Molekül an (z. B. H₂O für Wasser).
- Verhältnisformel: Wird für Salze verwendet, die keine einzelnen Moleküle, sondern Ionengitter bilden. Sie gibt das kleinste ganzzahlige Verhältnis der Ionen an (z. B. NaCl für Kochsalz).

Vor der Elektronenübertragung	Nach der Elektronenübertragung	Salz/Verh.formel
Kalium und Schwefel (S ₈) 		2 : 1 K ₂ S
2K + S 16K + S ₈	→ 2K ⁺ + S ²⁻ → 16K ⁺ + 8S ²⁻	= K ₂ S = K₁₆S₈ - 8K ₂ S

3. Sie wissen, wie ein Salz gebildet wird und können es mit dem korrekten chemischen Namen bezeichnen. (S. 2 -4, S. 14/16 Aufg. 4 - 8)

- Salze entstehen durch Elektronenübertragung von Metallen an Nichtmetalle, wodurch Kationen und Anionen gebildet werden. Diese ziehen sich elektrostatisch an und bilden ein Ionengitter.
- Die Benennung erfolgt nach dem Schema: Kation vor Anion. Einatomige Anionen erhalten die Endung "-id" (z. B. Natriumchlorid: NaCl), während mehratomige Anionen spezifische Namen haben (z. B. Calciumcarbonat: CaCO_3).

Nomenklatur der Ionenverbindungen

1. Das Metall aus dem das Kation gebildet wurde wird zuerst genannt.
2. Der **Stammmname** des Nicht-Metall Anions wird angehängt.
3. Als Endsilbe wird dem Anion ein -id angehängt.

Allgemein:

Metallname**nichtmetallid**

Beispiel: MgF_2

Magnesium**fluorid**

I	V	VI	VII
H ⁻ : Hydrid-Ion	N ³⁻ : Nitrid-Ion	O ²⁻ : Oxid-Ion	F ⁻ : Fluorid-Ion
	P ³⁻ : Phosphid-Ion	S ²⁻ : Sulfid-Ion	Cl ⁻ : Chlorid-Ion
		Se ²⁻ : Selenid-Ion	Br ⁻ : Bromid-Ion
			I ⁻ : Iodid-Ion

B24 Ladungen und Bezeichnungen der Nichtmetall-Ionen

Erweiterte Nomenklatur der Ionenverbindungen

1. Das Metall, aus dem das Kation gebildet wurde wird zuerst genannt.
2. Die **Ladung** des Metallkations wird in Klammern dahinter, in römischen Ziffern angegeben.
3. Der **Stammmname** des Nicht-Metall Anions wird mit Bindestrich angehängt
4. Als Endsilbe wird dem Anion ein -id angehängt.

Allgemein:

Metallname (**Ladung**)-**nichtmetallid**

Beispiele:

Fe_2O Eisen(**I**)-oxid

FeO Eisen(**II**)-oxid

Fe_2O_3 Eisen(**III**)-oxid

Molekülanionen

I	V	VI	VII
H ⁻ : Hydrid-Ion	N ³⁻ : Nitrid-Ion	O ²⁻ : Oxid-Ion	F ⁻ : Fluorid-Ion
	P ³⁻ : Phosphid-Ion	S ²⁻ : Sulfid-Ion	Cl ⁻ : Chlorid-Ion
		Se ²⁻ : Selenid-Ion	Br ⁻ : Bromid-Ion
			I ⁻ : Iodid-Ion

B24 Ladungen und Bezeichnungen der Nichtmetall-Ionen

Formel	Name
NH_4^+	Ammonium-Ion
NO_3^-	Nitrat-Ion
NO_2^-	Nitrit-Ion
PO_4^{3-}	Phosphat-Ion
SO_4^{2-}	Sulfat-Ion
SO_3^{2-}	Sulfit-Ion
ClO_3^-	Chlorat-Ion
ClO_4^-	Perchlorat-Ion
CO_3^{2-}	Carbonat-Ion
HCO_3^-	Hydrogencarbonat-Ion
OH^-	Hydroxid-Ion

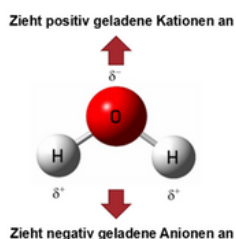
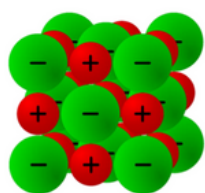
B25 Formeln und Namen wichtiger Molekül-Ionen

- **Nicht-Metall Anionen** haben die Endung **-id**

- **Molekülanionen** haben **Trivialnamen**

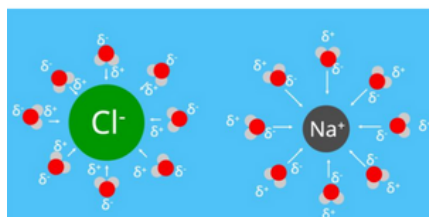
5. Sie können in 2-3 Sätzen sowie einer Zeichnung erklären, was passiert, wenn ein Salz in Wasser gelöst wird. Sie können erklären, weshalb salzhaltige Lösungen rel. gut elektrisch leitend sind, nicht aber destilliertes Wasser. (S. 8-13, S. 16 Aufg. 10 + 13)

Wasserlöslichkeit von Ionen

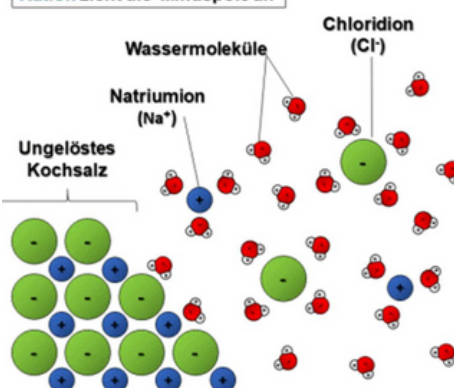


Löslichkeit hängt von Wechselwirkung der Teilchen ab

Hydrathülle der Ionen



Anion zieht die Pluspole an
Kation zieht die Minuspole an



Kapitel 6

1. Sie sind fähig, die atomare Struktur eines beliebigen Metalles schematisch zu skizzieren.

- Metalle bestehen aus einer regelmässigen Anordnung von Metallatomen in einem Metallgitter. Diese Metallatome geben ihre Valenzelektronen ab, sodass sie als positiv geladene Atomrümpfe vorliegen. Die abgegebenen Elektronen bewegen sich frei zwischen den Atomrümpfen und bilden das sogenannte Elektronengas oder die delokalisierten Elektronen. Dieses Modell erklärt die typischen Eigenschaften von MetallenCHE_Kapitel2.
- Atomrumpf: Positiv geladen, da Valenzelektronen abgegeben wurden.
- Elektronengas: Frei bewegliche Elektronen zwischen den Atomrümpfen.
- Metallgitter: Die Metallatome ordnen sich so an, dass sie den Raum optimal nutzen (dichteste Kugelpackung).

2. Sie können mit dem Modell der Metallbindung und mit Worten die Metall-Eigenschaften „Verformbarkeit“, „el. Leitfähigkeit“ und „Wärmeleitfähigkeit“ erläutern

a) Verformbarkeit

- Metalle sind biegsam, weil die positiv geladenen Atomrümpfe durch das Elektronengas zusammengehalten werden.
- Wenn das Metall verformt wird, können sich die Atomrümpfe verschieben, ohne dass das Gitter zerbricht.
- Im Gegensatz zu Salzen, die durch Ionenbindungen gehalten werden und bei Druck leicht brechen, weil gleichgeladene Ionen aufeinanderstossen.

b) Elektrische Leitfähigkeit

- Elektrischer Strom ist der Fluss von geladenen Teilchen.
- Da in Metallen frei bewegliche Elektronen vorhanden sind, können sie sich unter Spannung leicht in eine Richtung bewegen.
- Deshalb sind Metalle gute elektrische Leiter.

c) Wärmeleitfähigkeit

- Die freien Elektronen nehmen Wärmeenergie auf und transportieren sie schnell durch das Metall.
- Da die Metallrümpfe im Gitter vibrieren, wird die Energie zudem durch Stösse zwischen den Rümpfen weitergegeben.
- Faustregel: Gute elektrische Leiter sind meist auch gute Wärmeleiter.

